Santiago Monrroy López

Ingeniero de Software | Backend, APIs y Confiabilidad de Sistemas
Bogotá, Colombia | santilopez397@gmail.com | +57 3195721674
GitHub | LinkedIn | Portfolio

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Software con más de 3 años de experiencia a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), especializado en el desarrollo de APIs backend, Clean Architecture (DDD) y flujos de ingeniería asistidos por IA. Combina experiencia práctica de desarrollo en PHP (Laravel), Java (Spring Boot/Hibernate), TypeScript, Node.js, Vue.js/React y bases de datos relacionales SQL con una mentalidad de ingeniería enfocada en pruebas unitarias (TDD), automatización E2E, análisis de causa raíz y confiabilidad en producción. Experimentado en el aprovechamiento de LLMs locales, ingeniería de prompts estructurados y flujos guiados por agentes para acelerar la especificación de requisitos, generación de pruebas automatizadas y entrega de software continuo. Apasionado por la mentoría técnica, la coordinación de equipos y la entrega continua en entornos ágiles.

EXPERIENCIA LABORAL

Quality Analyst (Confiabilidad y Operaciones en Producción) | Electronic Arts

Nov 2024 - May 2026

- **Monitoreo de Rendimiento, Estabilidad y Fases de Release:** Monitoreó la estabilidad del sistema, métricas de latencia en milisegundos y tiempos de respuesta en pipelines de despliegue continuo durante las fases de estabilización (regresión) y release; auditó logs de servidor, compatibilidad multiplataforma en consolas y consistencia de saldo en microtransacciones, compras de tienda y skins durante playtests en Staging bajo alta concurrencia.
- **Confiabilidad en Producción y Análisis de Causa Raíz (RCA):** Investigó defectos críticos y mitigó riesgos operativos en vivo para títulos AAA bajo despliegue continuo, realizando análisis de causa raíz (RCA) técnico en logs de servidor, picos de latencia y consistencia de datos en backend para prevenir regresiones antes de los lanzamientos oficiales.
- **Optimización de Procesos, Coordinación y Velocidad de Onboarding:** Redujo los ciclos de inducción y capacitación técnica del equipo en un 83% (de 3 meses a 2 semanas) mediante la autoría de runbooks técnicos estandarizados, guías de arquitectura y documentación en video. Coordinó la asignación y priorización de suites de prueba según las fortalezas técnicas de cada miembro del equipo y promovió estándares rigurosos de documentación.
- **Aprovisionamiento de Servidores, DevKits y Triage Técnico:** Configuró y aprovisionó servidores dedicados de prueba (ajustando parámetros de ejecución y puertos de red) para permitir conexiones simultáneas del equipo, configuró software propietario de **DevKits** multiplataforma y exploró flujos de automatización operativa (tipo n8n). Lideró sesiones de triage técnico en Jira y diseñó filtros avanzados en **JQL** y tableros en **QMetry** (tras migrar desde **TestRail**) para monitorear la salud de las entregas en tiempo real.

Technical Support Analyst | Teleperformance (Expedia Account)

Mar 2024 - Oct 2024

- **Troubleshooting de Sistemas, SLAs y Escalamiento:** Diagnosticó fallos operativos, errores de carga de activos e inconsistencias de integración entre sistemas CRM y plataformas PMS a nivel global bajo cumplimiento estricto de **SLAs**; estructuró paquetes de escalamiento técnico accionables en inglés (pasos de reproducción, logs de servidor, payloads de error HTTP y transaction IDs) en **Salesforce**, enrutando cada caso al equipo de ingeniería exacto para agilizar la resolución de bugs.
- **Integridad Transaccional y Auditoría Financiera:** Auditó flujos financieros, reversiones bancarias y procesamiento de reembolsos a través de 4 a 5 plataformas internas interconectadas, verificando la consistencia de estado en bases de datos y el cumplimiento de invariantes de negocio en operaciones multiplataforma.

Web Developer | LaLicorera.com

Ago 2022 - Ago 2023

- **Desarrollo Backend, Clean Architecture y Pruebas Unitarias (TDD):** Arquitectó, refactorizó e implementó endpoints RESTful desacoplados en PHP (**Laravel**) bajo principios de **Clean Architecture (DDD)** en Controladores, Servicios, Repositorios y Entidades, proponiendo patrones de **DTOs**; implementó **pruebas unitarias bajo metodología TDD** para validar reglas de negocio y la actualización consistente del estado en objetos del dominio.
- **Integración de APIs, Documentación y Pruebas de Concurrencia:** Diseñó, ejecutó y documentó colecciones completas de pruebas de integración en **Postman** para cada módulo desarrollado, validando esquemas JSON, códigos de respuesta HTTP, payloads y ejecutando pruebas de concurrencia e idempotencia ante múltiples envíos simultáneos.

- **Refactorización Frontend en Vue.js, Rendimiento Web y Nuevas Funcionalidades:** Transicionó rápidamente de React a **Vue.js** (manejando gestión de estado tipo Redux/Vuex, frameworks de componentes UI y ciclo de vida de componentes), refactorizando código monolítico (+500 líneas) en componentes modulares reutilizables. Optimizó el rendimiento de carga del e-commerce transformando activos de imagen a formato **WebP**, y desarrolló de extremo a extremo hasta producción el módulo comercial de **marcación láser personalizada en botellas**.
- **Persistencia y Validación Relacional de Datos (SQL):** Verificó directamente la persistencia transaccional, relaciones e integridad de datos utilizando **MySQL Workbench** y **phpMyAdmin**, dando soporte técnico a los sistemas administrativos de control de inventarios y a la aplicación contable de actualización de precios.

Software Developer Trainee | Globant
Mar 2019 - Sep 2019

- **Desarrollo Backend con Java, Spring Boot e Hibernate (ORM):** Desarrolló y estructuró servicios backend empresariales utilizando **Java y Spring Boot** para un aplicativo interno de administración de eventos deportivos, aplicando configuración basada en anotaciones, arquitectura por capas y mapeo objeto-relacional (**ORM con Hibernate**) hacia bases de datos **MySQL**. Diseñó e implementó **DTOs (Data Transfer Objects)** específicos por tipo de usuario para desacoplar y asegurar la exposición de datos, gestionando validaciones y control de referencias nulas.
- **Desarrollo Frontend en React y Fundamentos de Ingeniería:** Construyó e integró componentes de interfaz en **React con JavaScript** consumiendo APIs REST internas, consolidando buenas prácticas de desarrollo de software, lectura intensiva de documentación técnica en inglés y trabajo colaborativo.

Iniciativas Técnicas y Proyectos de Ingeniería de IA | *Independiente*
Actualmente

- **Arquitectura de Testbed y Pruebas Unitarias:** Diseñó y construyó un entorno de pruebas backend independiente en **Node.js** y **TypeScript** estructurado bajo principios de Clean Architecture; implementó suites de pruebas unitarias aisladas con **Vitest** y mocks de repositorios para validar reglas de negocio y casos de uso antes de la automatización E2E con Playwright.
- **Arquitectura de Automatización E2E (Playwright & TypeScript):** Diseña suites de pruebas automatizadas escalables con **Playwright y TypeScript** bajo el patrón **Page Object Model (POM)** para separar localizadores de elementos y lógica de interacción de las pruebas. Prepara flujos de prueba de APIs con **Postman** para validación de endpoints REST y payloads.
- **Entornos de LLM Local y Personalización de Modelfiles:** Configuración y despliegue de entornos locales de Inteligencia Artificial mediante **Ollama** y **OpenCode**. Personaliza el comportamiento de los modelos, ventanas de contexto, asignación de recursos y ajuste de parámetros (como optimización de temperatura para salidas deterministas) a través de **Modelfiles** personalizados.
- **Ingeniería de Prompts y Operaciones Asistidas por IA:** Utilización de marcos estructurados de Prompt Engineering (**RTF**, **CREATE**) junto con **Agent Skills** y **Model Context Protocol (MCP)** para integrar LLMs locales con lectura y escritura de archivos en el espacio de trabajo, automatizando generación de pruebas para casos límite, mocks/payloads sintéticos en JSON y asistencia en code reviews.

EDUCACIÓN

- **Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación** (En Curso)
  Universidad Central
- **Tecnólogo en Desarrollo de Sistemas** (Graduado 2022)
  SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje
- **Técnico en Programación de Software** (Graduado 2019)
  SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje

CERTIFICACIONES Y HABILIDADES

Certificaciones

- Programación con Énfasis en Habilidades en Programación – Universidad de Antioquia (800 hrs)
- Programación con Énfasis en Desarrollo de Aplicaciones Móviles – Universidad de Antioquia (800 hrs)
- Diseño de Experiencia de Usuario e Interfaz (UX/UI) – Universidad Nacional (400 hrs)
- Candidato a certificación ISTQB CTFL v4.0

Habilidades y Tecnologías

- **Backend, Frontend y Lenguajes:** TypeScript, Node.js, PHP (Laravel), Java (Spring Boot, Hibernate ORM), Vue.js (Vuex), React, JavaScript, SQL (MySQL Workbench, phpMyAdmin, PostgreSQL), APIs RESTful, DTOs, Clean Architecture / DDD, TDD, Git.
- **DevOps, Infraestructura y Herramientas:** Docker (Contenedores), CI/CD (GitHub Actions, Jenkins), entorno Linux/Unix, Aprovisionamiento de Servidores de Prueba y DevKits, n8n.
- **Pruebas y Confiabilidad:** Vitest (Pruebas Unitarias & Mocks), Playwright (E2E & POM), Postman (Validación y Documentación de Contratos de API), Análisis de Causa Raíz (RCA), Live Operations, JIRA, QMetry, TestRail, Salesforce.

- **IA y Productividad de Ingeniería:** Ollama, OpenCode, Model Context Protocol (MCP), LLMs Locales, Modelfiles, Agent Skills, Prompt Engineering (RTF, CREATE).

Idiomas

- **Inglés:** Fluido / B2 Certificado - British Council
- **Español:** Nativo

Habilidades Blandas

Atención al detalle, pensamiento crítico, coordinación de equipos, mentoría técnica, triage de defectos, validación de datos, colaboración interfuncional, intercambio de conocimiento.